

Теорія груп і симетрія
Група пересатоновок S_N . Представлення $SU(2)$

Олександр Зенаєв

- Група перестановок S_n — це множина всіх перестановок n об'єктів:

$$S_n = \{\pi : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\} \mid \pi \text{ бієкція}\}.$$

- Кількість елементів: $|S_n| = n!$.
- Добуток елементів — послідовне застосування перестановок:

$$(\pi_1 \pi_2)(i) = \pi_1(\pi_2(i)).$$

- Одиниця — тотожна перестановка $e(i) = i$, обернена — π^{-1} .
- Для S_3 (усі перестановки трьох елементів):

$$(123), (132), (12), (13), (23), e.$$

- Група S_n є некомутативною для $n \geq 3$.

- Будь-яку перестановку можна розкласти на цикли.

$$(1\ 3\ 2) \text{ означає } 1 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 1.$$

- Кожна перестановка може бути записана як добуток транспозицій (обмінів двох елементів):

$$(1\ 3\ 2) = (1\ 2)(1\ 3).$$

- Кількість транспозицій визначає парність перестановки:

$$\text{парна: } \operatorname{sgn}(\pi) = +1, \quad \text{непарна: } \operatorname{sgn}(\pi) = -1.$$

Парні утворюють підгрупу A_n (альтернуючу групу).

- Група перестановок S_n — важлива в теорії представлень:
 - Описує симетризацію та антисиметризацію індексів тензорів.
 - Вона лежить в основі побудови таблиць Юнга і класифікації представлень $SU(N)$.

- Теорема Келі:

Кожна скінченна група G є ізоморфною до підгрупи деякої групи перестановок S_n , де $n = |G|$.

- Ідея доведення:

- ▶ Для кожного елемента $g \in G$ розглядаємо дію на множині G за допомогою лівих зсувів:

$$L_g : h \mapsto gh.$$

- ▶ Відображення $g \mapsto L_g$ — гомоморфізм груп у S_n .
- ▶ Його образ — підгрупа S_n , ізоморфна G .

- Наслідки:

- ▶ Будь-яку групу можна реалізувати як перестановки своїх власних елементів.
- ▶ Отже, S_n є «універсальною» групою: у ній містяться копії всіх скінченних груп.
- ▶ Це пояснює, чому S_n часто виступає фундаментальною структурою при побудові представлень — зокрема для $SU(N)$.

- $SU(2)$ — група всіх 2×2 унітарних матриць з $\det U = 1$.
- Алгебра $su(2)$ — усі 2×2 безслідні ермітові матриці.
- Зручно вибрати генератори у вигляді

$$T_i = \frac{1}{2}\sigma_i,$$

де σ_i — матриці Паулі:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

- У базисі

$$T_{\pm} = T_1 \pm iT_2, \quad T_3,$$

маємо комутатори:

$$[T_+, T_-] = 2T_3, \quad [T_3, T_{\pm}] = \pm T_{\pm}.$$

- Квадрат Казимира:

$$T^2 = T_1^2 + T_2^2 + T_3^2 = \frac{1}{2}\{T_+, T_-\} + T_3^2.$$

- Комутує з усіма генераторами:

$$[T^2, T_a] = 0.$$

- T^2 визначає інваріант, що класифікує незвідні представлення.
- Для матриць Паулі:

$$T^2 = \frac{3}{4} \mathbf{1}.$$

- Алгебра $[T_i, T_j] = i\epsilon_{ijk} T_k$ ізоморфна $\mathfrak{so}(3)$, тобто $SU(2)$ описує ту ж структуру, що й обертання, але з «подвоєним накриттям».

- У незвідному представленні розмірності $2j + 1$:

$$T_3|j, m\rangle = m|j, m\rangle, \quad m = -j, -j + 1, \dots, j.$$

- Оператор Казимира діє як

$$T^2|j, m\rangle = j(j + 1)|j, m\rangle.$$

- Оператори підняття/опускання:

$$T_{\pm}|j, m\rangle = C_{\pm}(j, m)|j, m \pm 1\rangle,$$

де

$$C_+(j, m) = \sqrt{(j - m)(j + m + 1)}, \quad C_-(j, m) = \sqrt{(j + m)(j - m + 1)}.$$

- Таким чином, T_+ і T_- діють як зміщення $m \rightarrow m \pm 1$ всередині мультиплету даного j .

- T_i — генератори обертань або оператори спіну.
- Параметри j, m визначають спін і його проєкцію:

$$j = \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots, \quad m = -j, \dots, j.$$

- Приклади:

$$j = \frac{1}{2} : |+\rangle, |-\rangle; \quad j = 1 : |1\rangle, |0\rangle, |-1\rangle.$$

- Алгебра $su(2)$ повністю ідентична до операторів кутового моменту в квантовій механіці.
- Усі вищі представлення $SU(2)$ отримуються симетризацією фундаментального спінорного представлення (2).

Приклад: фундаментальне представлення і добуток $2 \otimes 2$

- Фундаментальне представлення ($j = \frac{1}{2}$) описується векторами

$$|+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- Оператори діють так:

$$T_3|+\rangle = \frac{1}{2}|+\rangle, \quad T_3|-\rangle = -\frac{1}{2}|-\rangle, \quad T_+|-\rangle = |+\rangle, \quad T_-|+\rangle = |-\rangle.$$

- Тензорний добуток двох спінів- $\frac{1}{2}$ станів:

$$2 \otimes 2 = 3 \oplus 1.$$

- Симетрична комбінація (спін-1, триплет):

$$|1, 1\rangle = |++\rangle, \quad |1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle + |-+\rangle), \quad |1, -1\rangle = |--\rangle.$$

- Антисиметрична комбінація (спін-0, синглет):

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle - |-+\rangle).$$

Оператор спіну та зв'язок із групою $SU(2)$

- Визначення:

- Спін — внутрішній кутовий момент частинки.
- Оператори $\vec{S} = (S_x, S_y, S_z)$ задовольняють $[S_i, S_j] = i\epsilon_{ijk} S_k$.

- Казимир спіну: $S^2 = S_x^2 + S_y^2 + S_z^2$, $[S^2, S_i] = 0$.

Власні стани $|s, m\rangle$: $S^2 |s, m\rangle = s(s+1) |s, m\rangle$, $S_z |s, m\rangle = m |s, m\rangle$.

Квантові числа: $s = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$, $m = -s, -s+1, \dots, s$.

- Оператори підняття/опускання:

$$S_{\pm} = S_x \pm iS_y, \quad [S_+, S_-] = 2S_z, \quad [S_z, S_{\pm}] = \pm S_{\pm}.$$

Дія на власних станах:

$$S_{\pm} |s, m\rangle = \sqrt{(s \mp m)(s \pm m + 1)} |s, m \pm 1\rangle.$$

$$S_+ |s, s\rangle = 0, \quad S_- |s, -s\rangle = 0.$$

- Спін $\frac{1}{2}$ (фундаментальне представлення):

$$S_i = \frac{1}{2}\sigma_i, \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Стани: $|+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $|-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

$$S_3 |+\rangle = \frac{1}{2} |+\rangle, \quad S_3 |-\rangle = -\frac{1}{2} |-\rangle, \quad S_+ |-\rangle = |+\rangle, \quad S_- |+\rangle = |-\rangle.$$

- Зв'язок із групою $SU(2)$:

- Генератори T_i групи $SU(2)$ задовольняють ті ж комутатори: $[T_i, T_j] = i\epsilon_{ijk} T_k$.
- Отже, оператори спіну реалізують алгебру $\mathfrak{su}(2)$: $S_i \leftrightarrow T_i$.
- Усі спінові стани $|s, m\rangle$ — це базис незвідних представлень $SU(2)$.